



승법적 회귀모형을 활용한 8호선 역별 주간인구 추정

가천대학교 스마트시티융합학과 석사 김인욱 (202640502)

2026.04.10. (금)



1. 서론 — 연구 배경 및 피드백 반영

지난 발표(2026.04.03.)에서 지하철 역 이용객 수를 주거·인구·수송력·공간 간섭 요인으로 설명하는 회귀모형을 제안하였다. 이에 대해 두 가지 핵심 지적을 받았습니다.

① 이론적 근거 부족

수송력 상수(K)와 역간 거리 간섭 상수(L)의 산식에 대한 학술적 근거가 미흡함.

② 지나치게 강한 선형 가정

"공급이 2배이면 수요도 2배"라는 1:1 비례 가정은 현실과 괴리가 있음.

연구 목적 및 핵심 질문

두 가지 지적을 해결하기 위해 기존 모형을 승법적(**Multiplicative**) 구조로 재설계하고, 로그 변환을 통해 한계효용 체감과 탄력성 분석이 가능한 모형으로 고도화 하였습니다. 나아가 잔차를 활용한 주간 활동 인구 역추정 방법을 제시합니다.

연구 질문 1

8호선 24개 역의 이용객 수를 인구밀도와 수송력으로 설명할 수 있는가?

연구 질문 2

모형의 잔차로부터 역세권의 주간 활동 인구를 추정할 수 있는가?

연구 질문 3

주간인구 추정 결과는 각 역의 도시 기능(업무지구 vs 주거지)과 부합하는가?

2. 모형 설계 — 승법적 원형 모형 및 로그 변환

도시 요인들은 독립적으로 작용하는 것이 아니라 승법적으로 상호작용합니다. 이를 반영한 원형 모형은 다음과 같습니다.

$$y_{i,t} = \beta_0 \cdot e^{\beta_{23}x_{23} + \beta_{24}x_{24} + \beta_{25}x_{25}} \cdot K_i^{\beta_K} \cdot L_i^{\beta_L} \cdot e^{\delta_t} \cdot \epsilon_{i,t}$$

양변에 자연로그를 취하면 선형 회귀가 가능합니다.

$$\ln(y_{i,t}) = \ln(\beta_0) + \beta_{23}x_{23} + \beta_{24}x_{24} + \beta_{25}x_{25} + \beta_K \ln(K_i) + \beta_L \ln(L_i) + \delta_t + \epsilon_{i,t}$$

$\ln(K)$ 의 이론적 근거

수송 용량(K)에 로그를 취하는 것은 **한계효용 체감의 법칙**을 반영합니다. 배차 간격을 아무리 줄여도 이용객 수는 배후 인구와 목적지 수요에 의해 한계치에 도달합니다.

모형의 현실적 의미

로그 함수는 값이 커질수록 기울기가 완만해지므로, "수송 용량이 초기에는 효과가 크지만, 이미 충분한 상태에서는 효과가 점차 줄어든다"는 메커니즘을 반영합니다.

회귀계수 ¹는 **공급에 대한 수요 탄력성**으로 직접 해석됩니다.

2.4 주간인구 추정 방법

모형의 잔차는 야간(상주) 인구 기반 예측과 실제 이용객의 괴리를 포착합니다. 이를 통해 주간 활동 인구를 역추정합니다.

$$\hat{x}_{36,i,t} = x_{night,i,t} \times e^{\hat{\epsilon}_{i,t}}$$

여기서 ¹이다.

² → 업무/상업 지역

실제 이용객이 예측보다 많으면 주간 유입 인구가 있는 업무·상업 지역으로 해석한합니다.

³ → 베드타운

실제 이용객이 예측보다 적으면 주간에 인구가 유출되는 주거지(베드타운)로 해석합니다.



3. 데이터



분석 대상

수도권 전철 8호선 24개 역(별내~모란), 2011~2025년 패널 데이터 (총 360개 관측치)



종속변수

일평균 승하차량^[1]: 서울교통공사 자료. 환승역(별내, 구리, 천호, 잠실, 석촌, 가락시장, 복정, 모란)은 양 노선 합계 사용.



독립변수

0~14세, 15~64세, 65세 이상 인구밀도(통계청), 수송력 상수 $\ln(K)$, 역간 거리 간섭지수 $\ln(L)$, 연도 고정효과(2012~2025 더미)

3.4-3.6 수송력 상수 K, 거리 간섭지수 L, 인구밀도

8호선 기본 수송력: ¹. 환승역은 타 노선 수송력을 반영하여 배수를 적용하였습니다.

역	환승노선	K 배수	K 값
비환승역	-	1.0	307,200
별내	경춘선	1.4	430,080
구리	경의중앙선	1.6	491,520
천호	5호선	3.0	921,600
잠실	2호선	5.0	1,536,000
석촌	9호선	2.5	768,000
가락시장	3호선	2.6	798,720
북정	분당선	2.1	645,120
모란	분당선	2.1	645,120

역간 거리 간섭지수 L

$$L_i = 1 - e^{-2.77x_i^2}$$

²는 인접 역간 거리의 평균(km)입니다. 가우시안 거리 감쇄 함수 구조를 채택하였습니다.

인구밀도 산출

각 역의 소재 행정동 인구를 행정동 면적으로 나누어 인구밀도(명/km²)를 산출하였습니다. 행정동 내 인구가 균등하게 분포한다는 가정에 기반합니다.

4. 분석 결과 — 회귀분석

0.557

R²

Pooled OLS 결정계수

0.525

Adj. R²

수정 결정계수 (N=297)

1.253

β_K (수송력 탄력성)

수송 용량 10% 증가 → 이용객 약 12.5% 증가

-1.027

β_L (간접지수)

역간 거리 가까울수록 개별 역 이용객 분산·감소

변수	계수 (β)	유의성
x_{23} (0~14세 밀도)	+0.000355	***
x_{24} (15~64세 밀도)	-0.000064	***
x_{25} (65세+ 밀도)	+0.000235	***
$\ln(K)$	+1.253	***
$\ln(L)$	-1.027	**

탄력성이 1보다 크므로 현재 8호선은 공급 확대의 수요 유인 효과가 큰 상태로 해석된다.

4.2 주간인구 추정 결과 (2025년 기준, ¹ 내림차순)

	순 위	역명	야간인구	이용객	$e^{\hat{\epsilon}}$	주간인구	특성	
	1	문정	28,687	41,696	3.10	88,938	업무지구	
	2	장지	59,364	31,860	1.87	111,156	상업/유통	
	3	잠실	16,299	199,230	1.87	30,531	환승/상업	
	4	장자호수공원	20,972	17,082	1.64	34,322	-	
	5	남한산성입구	35,140	24,179	1.59	55,840	상권	
	16	다산	105,753	18,774	0.76	80,211	베드타운	
	20	수진	42,610	10,524	0.58	24,891	주거지	
	21	신흥	42,505	10,458	0.58	24,714	주거지	
	22	북정	41,130	17,322	0.55	22,755	주거지	
	24	가락시장	55,647	34,450	0.52	29,195	K 과대	



4.3 결과 해석

주간 유입 지역 ⁽¹⁾

문정(3.10), 잠실(1.87), 장지(1.87)는 업무·상업·유통 기능 밀집 역으로, 야간 상주인구 대비 최대 3배 이상의 주간 활동 인구가 유입됩니다.

주간 유출 지역 ⁽²⁾

다산(0.76), 신흥(0.58), 수진(0.58), 북정(0.55)은 야간 인구 대비 주간 인구가 약 25~45% 감소하는 전형적인 베드타운입니다.

주간밀도 최고 지역

몽촌토성(42,388명/km²)과 문정(42,056명/km²)이 가장 높은 주간 활동 밀도를 보이며, 올림픽공원과 문정법조단지의 집객 효과를 반영합니다.

4.4 패널 고정효과(FE) 모형과의 비교

Pooled OLS의 Durbin-Watson 통계량이 매우 낮아 자기상관이 의심되므로, 역별 고정효과(FE) 모형을 추가 추정하였다. FE 모형은 각 역의 시불변 특성을 역별 절편¹⁾으로 흡수하고, 시간 내 변동만으로 계수를 추정한다.

지표	Pooled OLS	역 고정효과(FE)
R ²	0.557	0.950
Durbin-Watson	0.195	0.523

변수	OLS 계수	FE 계수
x_{23} (0~14세)	+0.000355	-0.000242
x_{24} (15~64세)	-0.000064	+0.000095
x_{25} (65세+)	+0.000235	-0.000191
$\ln(K)$	+1.253	(흡수)
$\ln(L)$	-1.027	(흡수)

핵심 해석

FE 모형에서 ²(15~64세)가 양(+)으로 전환되어 "생산가능인구 증가 → 이용객 증가"라는 직관에 부합한다. OLS에서 부호가 반대였던 것은 역 간 횡단면 차이가 혼재되었기 때문이다.

FE 모형은 잔차가 매우 작아 ³에 집중되므로, **주간인구 추정에는 Pooled OLS가, 계수 해석에는 FE가** 적합하다는 상호보완적 결론을 얻었습니다.

4.5 주간인구 추정 비교: OLS vs FE

FE 내림차순 정렬. OLS에서 문정(3.10), 잠실(1.87), 장지(1.87)가 주간 유입 상위였으나, FE에서는 역 고정효과(¹)가 높은 이용객을 설명하므로 비율이 1.0 근처로 수렴합니다. 반면 ²가 낮은 별내(8.494), 송파(8.682) 등이 FE에서 비율이 높아지는데, 이는 고정효과 대비 최근 이용객이 빠르게 증가한 역으로 해석됩니다.

	순 위	역명	α_i	야간인구	이용객	OLS비율	FE비율	OLS주간인 구	FE주간인구
	1	별내	8.494	82,897	19,523	1.09	2.35	90,097	195,082
	2	송파	8.682	43,847	18,615	0.68	1.44	29,613	63,349
	3	석촌	8.950	52,953	36,438	0.76	1.34	40,259	71,172
	4	문정	9.556	28,687	41,696	3.10	1.29	88,938	37,017
	18	장지	9.760	59,364	31,860	1.87	0.87	111,156	51,499
	19	잠실	11.878	16,299	199,230	1.87	0.87	30,531	14,108
	2 4	남한산성입구	9.837	35,140	24,179	1.59	0.74	55,840	26,099

5. 한계 및 향후 과제

01

행정동 면적의 한계

인구밀도는 행정동 내 균등분포를 가정하였으나, 역 주변 아파트 밀집으로 실제 역세권 밀도가 더 높을 수 있다. GIS 버퍼 분석을 통한 정밀화가 필요합니다.

02

K값의 주관성

환승역 K 배수는 노선별 수송력 비율로 산출하였으나, 가락시장역처럼 수송력 대비 실제 수요가 낮은 역에서 왜곡이 발생합니다.

03

단일 노선 한정

8호선 24개 역만을 대상으로 하였으므로, 전 수도권 노선으로 확대 시 수송력 탄력성⁽¹⁾ 추정이 더 정밀해질 것입니다.

04

FE 모형의 한계

²와 ³이 고정효과에 흡수되어 수송력 탄력성을 직접 추정할 수 없습니다. Hausman-Taylor 추정량이나 Correlated Random Effects 모형 검토가 필요합니다.

05

주간인구 검증 데이터 부족

추정된 주간인구를 검증할 실측 데이터(통신 기반 유동인구 등)가 서울 행정동 단위로만 존재하며, 경기도 행정동 단위 데이터는 확보하지 못하였습니다.



6. 결론

본 연구는 기존 선형 모형의 두 가지 한계를 **승법적 모형의 로그 변환**으로 해결함. 수송 용량에 대한 수요 탄력성¹⁾을 실증적으로 추정하여 한계효용 체감을 모형에 내재화함.

핵심 기여 1

승법적 구조와 로그 변환으로 탄력성 분석이 가능한 이론적으로 견고한 모형 구축

핵심 기여 2

모형 잔차를 활용한 주간인구 역추정이라는 새로운 분석 방법 제시

실용적 의의

지하철 이용 데이터로부터 역세권의 활동 강도를 실시간으로 측정하는 도구로 활용 가능